第九讲（流域汇流分析与计算）课后作业 2 参考答案和部分总结

本次作业得到 10 分的同学较多

部分同学最后一题答案为参考了往年的作业，没有注意到题目数字发生了变化，大家在做作业的时候要对自己负责，真正掌握了计算方法最为重要

一、填空

1. 某流域最大汇流时间为t_1小时，一场连续t_2小时的均匀大雨产生了全面汇流，则该场降雨形成的地面径流总历时应为 t_1+t_2 小时；洪峰流量出现的最早时间为 t_1 小时。

【解释】参见课件。题中明确出现“产生了全面汇流”，这说明：**降雨时间长于汇流时间，即 $t_1>t_2$。**总历时为两者相加，洪峰流量为全部面积上净雨产生的，最早出现全面汇流的时间即为流域（最大）汇流时间 t_1。

2. 假设流域下垫面条件不变，则影响流域单位线的可能因素有：降雨强度、降雨中心位置。

3. 瞬时单位线假设流域是由 n 个相同的线性水库串联而成的系统（或者回答：在均匀单位脉冲雨作用下，其响应具有线性和时间不变性）。

【解释】参见课件。

二、填空

1. 若Δt、ΔT 分别为原单位线和所求单位线的时段长，$S(t)$表示S曲线，$S(t-\Delta T)$ 为相对$S(t)$移后的曲线，则所求时段单位线$q(\Delta T,t)$的数学表达式[　　]。

A. $q(\Delta T,t)=\dfrac{\Delta T}{\Delta t}[S(t)-S(t-\Delta T)]$

B. $q(\Delta T,t)=\dfrac{\Delta T}{\Delta t}[S(t-\Delta T)-S(t)]$

C. $q(\Delta T,t)=\dfrac{\Delta t}{\Delta T}[S(t)-S(t-\Delta T)]$

D. $q(\Delta T,t)=\dfrac{\Delta t}{\Delta T}[S(t-\Delta T)-S(t)]$

答案：C

三、简答题

1. 为什么对一个流域各次暴雨洪水分析得到的单位线并不完全相同？

【解答】

a. 降雨强度

b. 计算时长
c. 暴雨中心位置

【解释】

除下垫面因素外，影响流域单位线的主要因素是降雨的模式（pattern）,其特征变现为降雨的时空特性，如雨强和持续时间以及中心分布。除此之外还有单位线计算时长的影响，如 1hr 和 2hr 的单位线是不同的

【作业问题】 很多同学忽略了单位线计算时长这一因素。

二、计算（详细计算过程如有需要，可以附纸）

1. 某流域面积 95 km^2，已知其 1*hr* 10*mm* 单位线如下表 1 所列。试求该流域 2*hr* 10*mm* 单位线（提示：利用单位线的叠加和倍比原理来计算），并且推求表 2 所列一场降雨的地面径流流量过程（用列表表示）。

表 1. 某流域 1*hr* 10mm 单位线

时间 (*hr*)	0	1	2	3	4	5
Q (m3/s)	0	113.4	81.3	50.7	23.8	0

表 2. 某流域一次降雨的地面净雨过程

时间 (*hr*)	8~10	10~12	12~14	14~16
地面净雨量 (mm)	3.0	18.5	8.0	4.0

【解答】

根据单位线的定义，1*hr* 10*mm* 单位线和 2*hr* 10*mm* 单位线，对应的净雨区别如图 1 所示。其中，黄色对应 1*hr* 10*mm* 单位线，绿色对应 2*hr* 10*mm* 单位线，虚线为辅助图形。

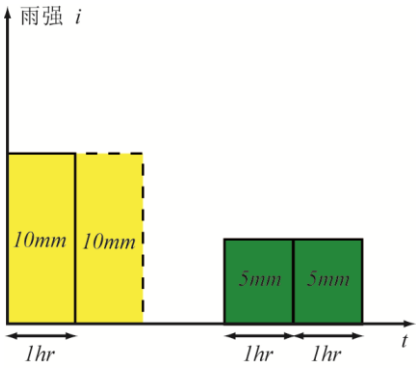


图 1：不同单位线对应净雨

容易知道：对应净雨区别在于：前者雨强为后者两倍，但降雨历时为后者二分之一，总净雨量相同，为 10*mm*。将前者转换为后者，需要：改变雨强，并且后移净雨（单位线）进行叠加。

由于先后关系随意，因此**这里使用三种方法，计算本题中单位线的转化。**

（1）先利用倍比假定得到 1*hr* 5*mm* 单位线，再利用叠加假定，将两个顺次发生的 1*hr* 5*mm* 单位线进行叠加。

时间（*hr*）	0	1	2	3	4	5	6	①
1*hr* 10*mm*	0	113.4	81.3	50.7	23.8	0	0	②
1*hr* 5*mm*	0	56.7	40.65	25.35	11.9	0	0	③
1*hr* 5*mm*		0	56.7	40.65	25.35	11.9	0	④=③向右平移 1*hr*
2*hr* 10*mm*	0		97.35		37.25		0	⑤=③+④

（2）先利用叠加假定得到 2*hr* 20*mm* 单位线，再利用倍比假定求出 2*hr*10*mm* 单位线。

时间（*hr*）	0	1	2	3	4	5	6	①
1*hr* 10*mm*	0	113.4	81.3	50.7	23.8	0	0	②
1*hr* 10*mm*		0	113.4	81.3	50.7	23.8	0	③=②向右平移 1*hr*
2*hr* 20*mm*	0	113.4	194.7	132	74.5	23.8	0	④=②+③
2*hr* 10*mm*	0		97.35		37.25		0	⑤=④ / 2

（3）利用 S 曲线进行计算

时间（*hr*）	0	1	2	3	4	5	6	①
1*hr* 10*mm*	0	113.4	81.3	50.7	23.8	0	0	②
S_t	0	113.4	194.7	245.4	269.2	269.2	269.2	③=②的时间累积
S_{t-2}			0	113.4	194.7	245.4	269.2	④=③右移 2*hr*
S_t-S_{t-2}	0	113.4	194.7	132	74.5	23.8	0	⑤=③-④
2*hr* 10*mm*	0		97.35		37.25		0	⑥=⑤ / 2

地面径流出流量计算表：

时间 (*hr*)	地面净雨 (*mm*)	单位线纵坐标 $q(m^3/s)$	部分流量过程 $hq(m^3/s)$				地面径流出流量 (m^3/s)
			8~10	10~12	12~14	14~16	
8		0.00	0.00				0.00
10	3.00	97.35	29.21	0.00			29.21
12	18.50	37.25	11.18	180.10	0.00		191.27
14	8.00	0.00	0.00	68.91	77.88	0.00	146.79
16	4.00			0.00	29.80	38.94	68.74
18					0.00	14.90	14.90
20						0.00	0.00

【作业问题】

A．题中要求的是 2*hr* 10*mm* 的单位线，因此最终结果时间间隔为 2*hr*，需要将 1、3、5 时刻对应的数值去掉。如果没有进行以上去除步骤，得到的“单位线”实际上仍是 1*hr* 的。

部分同学甚至将这种时间间隔为 1*hr* 的“单位线”直接应用于时间间隔为 2*hr* 的地面净雨过程，

得出没有意义的结果。

一些同学假设地面净雨过程在 2*hr* 内均匀分布，可以得出正确的结果。这是因为在利用单位线计算的时候，实际隐含了“降雨在时段内均匀分布”这一前提。

B．另外，有同学将时刻 1、2 的流量叠加（或者叠加后取平均），作为最后时刻 2 对应的流量，这是没有理解单位线的意义。简单绘图之后即发现这种计算方式是无物理意义的。

C．部分同学没有理解单位线的意义，仅仅对初始单位线进行了后移、叠加，计算得出的实际上是 2*hr* 20*mm* 的单位线。

2．已知某流域面积为 2500km^2，由暴雨洪水资料优选出纳西瞬时单位线参数 n＝3.0，k＝6.0h，试以 S 曲线法计算 6h10mm 单位线（S 曲线查用表如下）。

t/k	**0**	**1.0**	**2.0**	**2.5**	**3.0**	**3.5**	**4.0**	**4.5**	**5.0**
S	0	0.080	0.323	0.456	0.577	0.679	0.762	0.837	0.875
t/k	**5.5**	**6.0**	**6.5**	**7.0**	**7.5**	**8.0**	**9.0**	**10.0**	**11.0**
S	0.918	0.938	0.957	0.970	0.980	0.986	0.994	0.997	0.999

【解答】计算方法和例题参见讲义。

此处有Δ*t*=6*hr*，*F*=2500*km*^{2}。列表计算如下：

时间（*hr*）	*t*/*k*	S(*t*)	S(*t*-Δ*t*)	u(Δ*t*, *t*)	6h 10mm 单位线 q(Δ*t*, *t*)（m^3/s）
①	②=①/*k*	③=查表	④=③后移Δ*t*	⑤=③−④	⑥=2.78F/Δ*t*×⑤
0	0	0		0	0
6	1	0.08	0	0.080	92.7
12	2	0.323	0.08	0.243	281.5
18	3	0.577	0.323	0.254	294.2
24	4	0.762	0.577	0.185	214.3
30	5	0.875	0.762	0.113	130.9
36	6	0.938	0.875	0.063	73.0
42	7	0.97	0.938	0.032	37.1
48	8	0.986	0.97	0.016	18.5
54	9	0.994	0.986	0.008	9.3
60	10	0.997	0.994	0.003	3.5
66	11	0.999	0.997	0.002	2.3

72	12		0.999	0	0

校核：$h=\frac{3.6\Delta t\sum q}{F}=\frac{3.6\times 6\times 1157.3}{2500}mm=9.999mm\approx 10mm$

【作业问题】

作业中出现最多的问题在于：由于题中 t/k 给得很全，故部分同学将此表重复，计算了表内出现的所有 t/k 值对应的 S、u。

这是没有理解“Δt=6hr”的单位线的意义：时间间隔相等，均为 6hr。

即使需要计算如 t/k=2.5（时刻 t=8hr）对应的 u 值，用以上表格的形式也不可行：**此时表中相邻两行时间间隔不相等（3*hr* 或者 6*hr*），因此 S 曲线后移 6*hr*，并不是简单地在表格中下移一行。**

注意：表格中的数据均需要在表头写清各个量的单位，注意有效数字的统一。

3. 某流域的等流时线如下图所示，各等流时面积 ω_1、ω_2、ω_3 分别为 41、75、63 km^2，其上一次降雨，它在各等流时面积上各时段的地面净雨如下表所示，其中时段 $\Delta t=2h$，与单元汇流时间 $\Delta\tau$ 相等。试求第 3 时段末流域出口的地面径流流量及该次降雨的地面径流总历时各为多少?

表 某流域的等流时面积及一次降雨情况

净雨(mm) / 面积(km²) / 时段(Δt)	ω_1	ω_2	ω_3
1	0	9	4
2	12	25	20
3	13	20	4

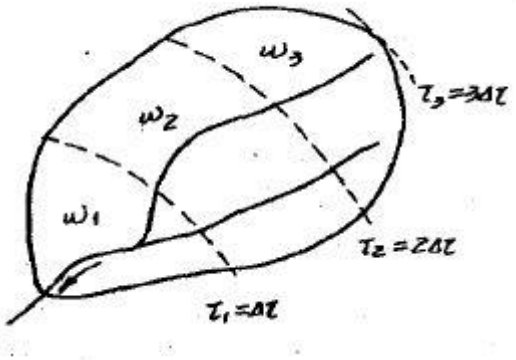


图 某流域的等流时线

【解答】

参照课件计算方法进行列表计算：

历时	*净雨 h 产生的时段末流量 m3/s*			*流域出口断面总流量*
	第一时段 h1	第二时段 h2	第三时段 h3	*m3/s*
1	0			0
2	93.75	68.33		162.08
3	35.00	260.42	74.03	369.45
4		175.00	208.33	383.33
5			35.00	35.00
6				0

流域出口的流量过程曲线如下图所示，在第一个时段末开始有流量到达流域出口，在第 6 个时段末，所有产流流出流域出口。第三个时段末的流域出口断面总流量为 369.45s

流域径流总历时分为净雨历时和汇流历时两部分，净雨历时 3Δt，汇流历时 3Δt，径流总历时为 6Δt，为 12h。

【作业问题】

主要关于“地面径流总历时”这个词的理解有很大问题，部分同学理解成为流域出口有流量的历时，计算得到 10h。正确的理解是河道中有径流的总历时，应该从净雨降下的时刻算起，为 12h。